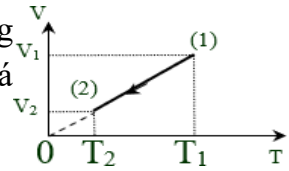
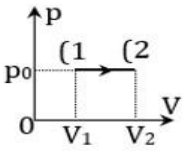
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC	ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ (Thời gian làm bài: 50 phút)

Họ và tên học sinh:…… Số báo danh:…….. **Mã 202**

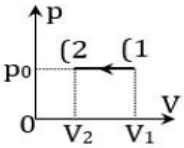
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một khối khí lí tưởng xác định từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 như hình vẽ. Đồ thị bên tương ứng với đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái của khối khí đó trong hình nào sau đây?

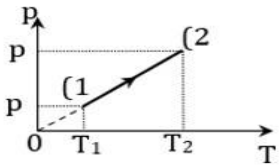




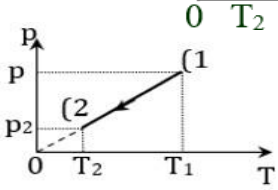
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 3. **C.** Hình 2. **D.** Hình 4.

Câu 2: Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của khí lí tưởng?

A. $\frac{PV}{T}$ = hằng số. **B.** $\frac{VT}{P}$ = hằng số. **C.** $\frac{PT}{V}$ = hằng số. **D.** $\frac{P_1V_2}{T_1} = \frac{P_2V_1}{T_2}$.

Câu 3: Bản tin dự báo thời tiết nhiệt độ của Vĩnh Phúc như sau: Vĩnh Phúc: Nhiệt độ từ 19°C đến 28°*C*. Nhiệt độ trên tương ứng với nhiệt độ nào trong thang nhiệt Kelvin?

A. Nhiệt độ từ 273 K đến 292 K. **B.** Nhiệt độ từ 292 K đến 301 K.
C. Nhiệt độ từ 273 K đến 301 K. **D.** Nhiệt độ từ 19 K đến 28 K.

Câu 4: Phương của vectơ cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

A. thẳng đứng trùng với phương của nam châm thử tại điểm đó.
B. nằm ngang trùng với phương của nam châm thử tại điểm đó.
C. trùng với phương của nam châm thử nằm cân bằng tại điểm đó.
D. vuông góc với phương của nam châm thử nằm cân bằng tại điểm đó.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây **sai**? Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên

A. điện tích đứng yên đặt trong nó. **B.** điện tích chuyển động trong nó.
C. nam châm đặt trong nó. **D.** dòng điện đặt trong nó.

Câu 6: Gọi p là áp suất chất khí, μ là mật độ của phân tử khí, m là khối lượng của phân tử khí, $\overline{v^2}$ là trung bình của các bình phương tốc độ phân tử khí. Hệ thức đúng của áp suất chất khí theo mô hình động học phân tử là

A. $p = \frac{3}{2}\mu m\overline{v^2}$. **B.** $p = \frac{2}{3}\mu m\overline{v^2}$. **C.** $p = \mu m\overline{v^2}$. **D.** $p = \frac{1}{3}\mu m\overline{v^2}$.

Câu 7: Người ta thả một vật rắn có khối lượng m1 ở nhiệt độ 150^0C vào một bình chứa lượng nước có khối lượng m2 ở nhiệt độ 20^0C. Khi có sự cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước là 50^0C. Gọi c1, c2 lần lượt là nhiệt dung riêng của vật rắn và nhiệt dung riêng của nước. Bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của bình và môi trường. Tỉ số đúng là

A. $\frac{m_1c_1}{m_2c_2} = \frac{13}{1}$. **B.** $\frac{m_1c_1}{m_2c_2} = \frac{10}{3}$. **C.** $\frac{m_1c_1}{m_2c_2} = \frac{3}{10}$. **D.** $\frac{m_1c_1}{m_2c_2} = \frac{1}{13}$.

Câu 8: Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ đo lường SI là

A. độ Celsius (kí hiệu ^{0}C).

B. độ Kelvin (kí hiệu K) và độ Celsius (kí hiệu ^{0}C).

C. độ Kelvin (kí hiệu K).

D. độ Fahrenheit (kí hiệu ^{0}F).

Câu 9: Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá bằng $3,34.10^5$ J / kg. Nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 500 g nước đá ở 0^0C là

A. Q=167 J. **B.** Q=167 kJ. **C.** Q= 7.10^7 J. **D.** Q=167.10^6 J.

Câu 10: Khi nhiệt độ của khối khí trong một bình kín tăng thì áp suất của khối khí trong bình cũng tăng lên vì

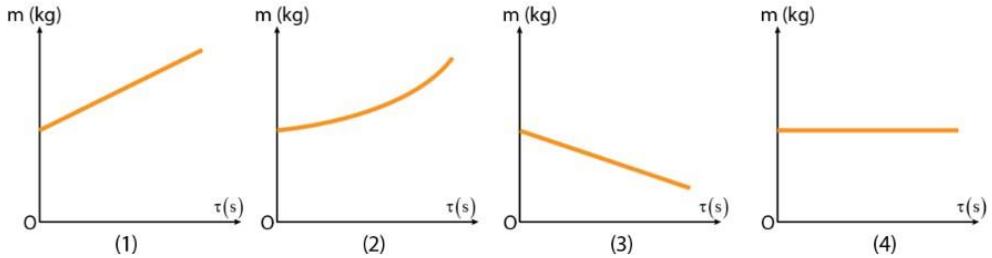
A. số lượng phân tử khí tăng nên va chạm với thành bình nhiều hơn.

B. các phân tử khí va chạm với nhau nhiều hơn.

C. các phân tử khí chuyển động nhanh hơn nên va chạm với thành bình nhiều hơn.

D. khoảng cách giữa các phân tử khí tăng nên va chạm mạnh hơn.

Câu 11: Đồ thị nào sau đây biểu diễn mối quan hệ giữa khối lượng nước còn lại trong bình nhiệt lượng kế và thời gian của quá trình hoá hơi của nước?



A. Đồ thị (3). **B.** Đồ thị (4). **C.** Đồ thị (1). **D.** Đồ thị (2)

Câu 12: Gọi v_r ; v_l ; v_k lần lượt là tốc độ truyền sóng cơ trong các môi trường rắn, lỏng, khí. Kết luận đúng là

A. $v_r < v_l < v_k$. **B.** $v_r > v_l > v_k$. **C.** $v_r < v_k < v_l$. **D.** $v_r > v_k > v_l$.

Câu 13: Tính chất nào sau đây **không** phải là tính chất của chất ở thể khí?

A. Có hình dạng và thể tích riêng.

B. Có thể nén được dễ dàng.

C. Có các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng.

D. Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn và thể lỏng.

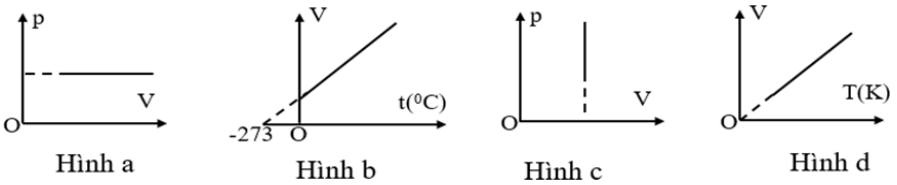
Câu 14: Một lượng khí có thể tích 6 lít. Nếu nhiệt độ khí được giữ không đổi và áp suất khí tăng thêm 50% so với ban đầu thì thể tích của lượng khí này là

A. 3 lít. **B.** 9 lít. **C.** 4 lít. **D.** 6 lít.

Câu 15: Một vật chuyển động thẳng biến đổi, trong khoảng thời gian Δt vận tốc của vật thay đổi từ v_0 đến v thì biểu thức tính gia tốc của vật là

A. $a = \frac{v - v_0}{\Delta t^2}$. **B.** $a = \frac{v^2 - v_0^2}{\Delta t}$. **C.** $a = \frac{v - v_0}{\Delta t}$. **D.** $a = \frac{v + v_0}{\Delta t}$.

Câu 16: Đồ thị nào sau đây **không** phù hợp với quá trình đẳng áp?



A. Hình a. **B.** Hình d. **C.** Hình b. **D.** Hình c.

Câu 17: Một dây dẫn thẳng dài 20 cm có dòng điện $5A$ chạy qua được đặt vuông góc với vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ $0,2T$. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn bằng

A. 0,1 N. **B.** 1 N. **C.** 20 N. **D.** 0,2 N.

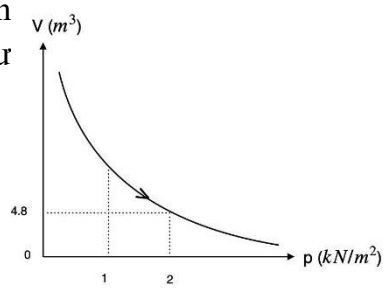
Câu 18: Trong các hiên tượng sau, hiện tượng liên quan đến sự nóng chảy là

A. thả cục nước đá vào cốc nước. **B.** cho khay nước vào tủ lạnh.

C. đun nóng một nồi nước. **D.** đốt ngọn đèn dầu.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một khối khí xác định có đồ thị biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo áp suất trong quá trình biến đổi trạng thái khi nhiệt độ không đổi như hình vẽ



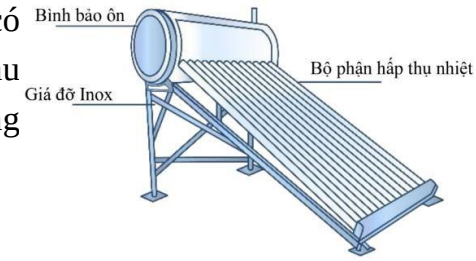
a) Đường biểu diễn sự thiến thiên của thể tích theo áp suất khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt.

b) Khi áp suất khối khí có giá trị 1 kN/m^2 thì thể tích khối khí là 9,6 m^3.

c) Khi áp suất khối khí thay đổi từ 1 kN/m^2 đến 2,5 kN/m^2 thì thể tích của khối khí thay đổi một lượng $5,76\,m^3$.

d) Quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này là quá trình giãn nở đẳng nhiệt.

Câu 2: Một máy nước nóng hoạt động bằng năng lượng Mặt Trời có hiệu suất chuyển đổi bằng 25%; cường độ bức xạ Mặt Trời lên bộ thu nhiệt là 1000 W/m^2; diện tích bộ thu nhiệt là $4,2\,m^2$. Cho nhiệt dung riêng của nước là $4200\,J/kg.K$.



a) Công suất bức xạ chiếu lên bộ thu nhiệt là 4200 W.

b) Trong 2 giờ năng lượng mặt trời chiếu lên bộ thu nhiệt là 28,8 MJ.

c) Trong 2 giờ phần năng lượng chuyển thành nhiệt năng là $5,76.10^6$ J.

d) Nếu hệ thống đó làm nóng 30 kg nước thì trong thời gian 1 giờ nhiệt độ nước tăng thêm 30^oC.

Câu 3: Khi truyền nhiệt lượng Q cho khối khí trong một xi lanh hình trụ thì khí dãn nở đẩy pít-tông làm thể tích của khối khí tăng thêm 7,0 lít. Biết áp suất của khối khí là 3.10^5 Pa và không đổi trong quá trình khí dãn nở.

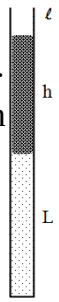
a) Truyền nhiệt lượng Q cho khối khí nên $Q < 0$.

b) Thể tích khí trong xi lanh là 7,0 lít.

c) Độ lớn công mà khối khí thực hiện là 2100 J.

d) Nếu trong quá trình này nội năng của khối khí giảm đi 1100 J thì $Q = 10^3$ J.

Câu 4: Một ống thuỷ tinh hình trụ thẳng đứng tiết diện ngang S nhỏ, đầu trên hở, đầu dưới kín. Ống chứa một khối khí (coi là khí lí tưởng) ở trạng thái (1) có chiều cao $L = 90$ cm được ngăn cách với bên ngoài bởi một cột thuỷ ngân có độ cao $h = 75$cm, mép trên cột thuỷ ngân cách miệng trên của ống một đoạn $l = 10\,cm$. Nhiệt độ của khí trong ống là $t_0 = -3^oC$, áp suất khí quyển là $p_0 = 75$cmHg. Biết khối thuỷ ngân có khối lượng $m = 100$ g. Lấy $g = 10$ m/s^2. Các quá trình được xem là diễn biến chậm.



a) Áp suất do cột thủy ngân có độ cao h (cm) gây nên cho lượng khí trong ống thủy tinh là p_h = mgh (cmHg).

b) Khi đưa nhiệt độ của khí trong ống đến trạng thái (2) với nhiệt độ $t_2 = 27^oC$ thì mực trên của thuỷ ngân vừa chạm miệng ống phía trên.

c) Công khí đã thực hiện từ trạng thái (1) đến trạng thái (2) là 0,1J.

d) Nhiệt độ cần thiết cấp cho khối khí để đưa khối khí trong ống từ trạng thái (2) đến trạng thái (3) mà thuỷ ngân trong ống tràn hết ra ngoài là $t_3 = 49,5^oC$

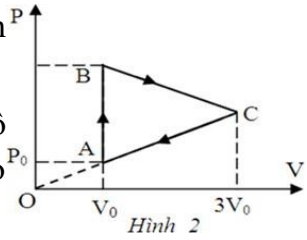
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một bác thợ rèn rút một con dao bằng thép khối lượng 0,9 kg vừa nung xong có nhiệt độ 750 °C và nhúng ngay vào trong một bể nước lạnh để làm tăng độ cứng của lưỡi dao. Trong bể có 20 lít nước có nhiệt độ bằng với nhiệt độ ngoài trời là 30 °C. Coi sự truyền nhiệt cho thành bể và môi trường xung quanh bể không đáng kể, khối lượng riêng của nước không thay đổi theo nhiệt độ. Biết nhiệt dung riêng của thép là $460\,J/kg.K$, của nước là $4200\,J/kg.K$ và khối lượng riêng của nước là 1kg/lít. Nhiệt độ của nước khi có sự cân bằng nhiệt bằng bao nhiêu ^0C? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)

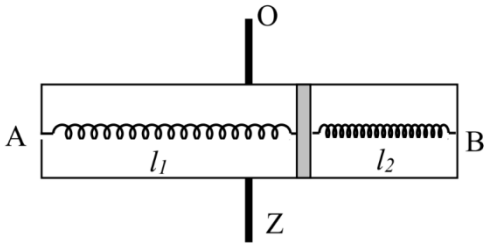
Câu 2: Một bình chứa 14 gam khí nitrogen ở nhiệt độ 27^oC và áp suất 1 atm. Sau khi hơ nóng, áp suất trong bình chứa khí tăng lên tới 5 atm. Coi sự nở vì nhiệt của bình là không đáng kể. Độ tăng nội năng của khí bằng bao nhiêu kJ? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)

Câu 3: Để xác định nhiệt hóa hơi của nước người ta làm thí nghiệm sau. Đưa 10 gam hơi nước ở 100^oC vào một nhiệt lượng kế chứa 290 gam nước ở 20^oC. Nhiệt độ cuối của hệ là 40^oC, biết nhiệt dung của nhiệt lượng kế là 46 J/K, nhiệt dung riêng của nước là 4,18 J/g.K. Nhiệt hóa hơi riêng của nước là $x.10^6$ J / kg. Gía trị của x bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)

Câu 4: Một mol khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo chu trình ABC như Hình 2. Nhiệt độ của khí ở trạng thái A là $T_0 = 250\,K$. Hai điểm B, C cùng nằm trên một đường đẳng nhiệt, đường thẳng AC đi qua gốc tọa độ O. Nhiệt độ cực đại mà khí đạt được khi biến đổi theo chu trình trên bằng bao nhiêu độ K?



Hình 2

Câu 5: Một chiếc xe tải vượt qua sa mạc Atacama. Chuyến đi bắt đầu vào sáng sớm khi nhiệt độ là 5^oC. Đến giữa trưa, nhiệt độ tăng lên đến 45^oC. Coi khí trong lốp xe có nhiệt độ như ngoài trời. Độ tăng động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử khí do sự gia tăng nhiệt độ này có giá trị là $x.10^{-22}J$. Giá trị của x bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)

Câu 6: Một xi lanh cách nhiệt nằm ngang kín hai đầu, được chia làm hai ngăn nhờ một pit-tông mỏng có khối lượng m = 400 g, diện tích tiết diện S =100 cm^2. Pit-tông cách nhiệt và có thể dịch chuyển không ma sát bên trong xi lanh. Hai ngăn của xi lanh có hai lò xo nhẹ có độ cứng bằng nhau và bằng k =10 N/m. Lò xo thứ nhất có chiều dài tự nhiên l_1 = 50 cm được gắn một đầu với đầu A của xi lanh và một đầu gắn với pit-tông, lò xo thứ hai có chiều dài tự nhiên l_2 = 30 cm được gắn một đầu với đầu B của xi lanh và một đầu gắn với pit-tông như hình vẽ. Lúc đầu áp suất khí hai bên xi lanh bằng nhau là $1,2.10^5\,N/m^2$, pit-tông cân bằng và các lò xo dài tự nhiên. Nếu cho xi lanh quay với vận tốc góc ω xung quanh trục thẳng đứng OZ đi qua trọng tâm của xi lanh thì khi có cân bằng tương đối, pit-tông đã dịch chuyển một đoạn x =10 cm. Coi rằng quá trình dịch chuyển pit-tông nhiệt độ khí trong xi lanh không thay đổi. Tốc độ góc ω bằng bao nhiêu rad/s (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?